

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHIỀU SÁNG VÀ TÔ BÓNG ĐỐI TƯỢNG 3D

Chung Tín Đạt - 23122024

Giảng Viên:
PGS. TS. Lý Quốc Ngọc

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2025

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Bối cảnh	3
1.1.1	Các giai đoạn phát triển của mô hình chiếu sáng và kết xuất	4
1.1.2	Kết xuất thời gian thực và kết xuất offline	6
1.1.3	Ray Tracing và Path Tracing	7
1.2	Động lực nghiên cứu	8
1.2.1	Ý nghĩa khoa học	9
1.2.2	Ý nghĩa ứng dụng	10
1.3	Phát biểu bài toán	10
1.4	Đóng góp	13
2	Các công trình nghiên cứu liên quan	14
2.1	Mô hình chiếu sáng	14
2.1.1	Nguồn sáng hình học - Geometric Light Source	14
2.1.1.1	Nguồn sáng điểm - Point Light	15
2.1.1.2	Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light	15
2.1.2	Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometry Light Source	16
2.1.2.1	Nguồn sáng định hướng - Directional Light	16
2.1.2.2	Nguồn sáng môi trường - Ambient Light	16
2.1.2.3	Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light	17
2.2	Mô hình kết xuất đối tượng	18
2.2.1	Mô hình thực nghiệm	19
2.2.2	Mô hình vật lý	26
3	Phương pháp	31
3.1	Cơ sở Vật lý và Lý thuyết Vi bề mặt (Physics Basis and Microfacet Theory)	31
3.1.1	Lý thuyết Vi bề mặt (Microfacet Theory)	31

3.1.2	Các thành phần của sự phản xạ	32
3.2	Hàm phân bố phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF)	32
3.2.1	Định nghĩa và ý nghĩa vật lý	33
3.2.2	Các tính chất vật lý cơ bản	33
3.2.3	Phân rã thành các thành phần cơ bản	34
3.3	Mô hình Cook-Torrance (The Cook-Torrance Model)	35
3.3.1	Hàm phân bố vi bề mặt D (Normal Distribution Function)	36
3.3.2	Hệ số suy hao hình học G (Geometrical Attenuation Factor)	37
3.3.3	Hệ số Fresnel F (Fresnel Term)	38
3.3.3.1	Xác định F dựa trên lý thuyết Fresnel	38
3.3.3.2	Xác định F từ dữ liệu đo lường thực tế	39
3.3.3.3	Phương pháp thỏa hiệp thực tế (Practical Compromise)	39
3.3.3.4	Xấp xỉ để tối ưu hóa tính toán	40
3.3.4	Giải thích các thành phần chuẩn hóa trong công thức phản xạ gương Cook-Torrance	41
3.3.4.1	Vai trò của hằng số π	41
3.3.4.2	Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$	41
3.3.4.3	Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$	42
3.4	Quy trình Kết xuất và Màu sắc (Rendering Pipeline and Color)	42
3.4.1	Sự phụ thuộc vào bước sóng	42
3.5	Ứng dụng và Kết quả (Applications and Results)	43
4	Cài đặt và thử nghiệm	44
5	Kết luận và hướng phát triển	45
	Tài liệu tham khảo	46

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Đồ họa máy tính là một lĩnh vực khoa học liên ngành, hình thành từ sự kết hợp giữa khoa học máy tính, quang học và toán học, bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ giữa thế kỷ XX. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đồ họa máy tính đã trở thành công nghệ nền tảng cho nhiều lĩnh vực quan trọng như thiết kế công nghiệp, kiến trúc, y sinh, mô phỏng khoa học, trò chơi điện tử, điện ảnh và thực tế ảo. Mục tiêu cốt lõi của đồ họa máy tính là mô phỏng và biểu diễn thế giới thực trong không gian số, chủ yếu dưới dạng hai chiều hoặc ba chiều, đồng thời cho phép người dùng quan sát và tương tác với các đối tượng thông qua các thiết bị nhập xuất.

Quá trình thiết kế và xây dựng các hệ thống đồ họa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cách con người tiếp nhận và xử lý thông tin thị giác. Hệ thống thị giác của con người không tiếp nhận toàn bộ thông tin vật lý một cách tuyệt đối, mà chỉ tập trung vào những đặc trưng quan trọng như hình dạng, độ tương phản, màu sắc và chuyển động. Do đó, trong đồ họa máy tính, nhiều chi tiết không cần thiết đối với nhận thức thường được lược bỏ hoặc xấp xỉ nhằm giảm chi phí tính toán mà vẫn đảm bảo cảm giác chân thực. Chính vì lý do này, đồ họa máy tính là một lĩnh vực liên ngành, trong đó các yếu tố như vật lý, toán học, khoa học nhận thức, tương tác người – máy, kỹ thuật, thiết kế đồ họa và mỹ thuật đều đóng vai trò thiết yếu [1].

Theo nghĩa hẹp, đồ họa máy tính có thể được hiểu là quá trình xây dựng một mô hình mô phỏng các đối tượng trong thế giới thực, đặt chúng vào một không gian ảo xác định. Các đối tượng này được gắn với những mô tả về hình học, vật liệu và đặc tính phản xạ ánh sáng của bề mặt. Cùng với đó là các mô hình ánh sáng, thường được biểu diễn bằng các công thức toán học mô tả năng lượng nguồn sáng, hướng chiếu, phổ bước sóng và vị trí của chúng trong không

gian. Sự kết hợp giữa mô hình đối tượng, mô hình ánh sáng và góc nhìn của camera tạo nên hình ảnh cuối cùng mà người quan sát nhận được [1].

Theo nghĩa rộng hơn, đồ họa máy tính là quá trình mô phỏng thế giới thực thông qua việc nghiên cứu và xây dựng các phương pháp tạo mô hình hình học, các kỹ thuật biểu diễn và xấp xỉ bề mặt phản xạ của vật thể, cũng như mô phỏng môi trường tham gia tương tác ánh sáng như sương mù, khói hoặc chất lỏng. Ngoài ra, đồ họa máy tính còn liên quan đến việc xấp xỉ các định luật vật lý phức tạp, chẳng hạn như sự lan truyền ánh sáng, tán xạ và hấp thụ, nhằm đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác vật lý và hiệu năng tính toán [1].

Nền tảng của đồ họa máy tính hiện đại dựa trên hai khái niệm cốt lõi là mô hình chiếu sáng (lighting models) và kết xuất đối tượng (object rendering). Mô hình chiếu sáng quyết định cách ánh sáng tương tác với bề mặt vật thể, ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, độ sáng và cảm giác vật liệu của đối tượng. Trong khi đó, quá trình kết xuất đối tượng là bước chuyển đổi các mô tả trừu tượng trong không gian ba chiều thành hình ảnh hai chiều hiển thị trên màn hình. Nếu không có hai thành phần này, một cảnh ba chiều chỉ đơn thuần là tập hợp các đa giác hình học, thiếu đi chiều sâu, tính vật liệu và sự sống động cần thiết để tạo ra cảm giác chân thực cho người quan sát. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất hiệu quả là vấn đề trung tâm trong lĩnh vực đồ họa máy tính.

1.1.1 Các giai đoạn phát triển của mô hình chiếu sáng và kết xuất

Sự phát triển của mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất trong đồ họa máy tính có thể được phân chia thành một số giai đoạn tiêu biểu, phản ánh sự thay đổi trong mục tiêu nghiên cứu, mức độ hiện thực mong muốn và năng lực tính toán của phần cứng tại từng thời kỳ.

Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm: Giai đoạn đầu của đồ họa máy tính hiện đại tập trung vào việc xây dựng các mô hình thực nghiệm nhằm tạo ra hình ảnh có tính thuyết phục thị giác với chi phí tính toán tối thiểu. Các mô hình trong giai đoạn này chủ yếu dựa trên quan sát trực quan và các quy luật kinh nghiệm, thay vì tuân thủ nghiêm ngặt các định luật vật lý của ánh sáng. Do hạn chế về năng lực phần cứng, các hiện tượng phức tạp như phản xạ toàn cực, khúc xạ hay tán xạ gần như bị bỏ qua hoặc xấp xỉ thô.

Những công trình tiêu biểu đặt nền móng cho lĩnh vực này bao gồm các kỹ thuật tô bóng như *Gouraud Shading* và *Phong Shading*, cùng với các mô hình phản xạ cục bộ như *Phong Reflection Model* và *Blinn–Phong Reflection Model*. Mặc dù không mang tính chính xác vật lý, các mô hình này có ảnh hưởng sâu rộng và vẫn được sử dụng trong nhiều hệ thống kết xuất thời gian thực nhờ tính đơn giản và hiệu quả [2, 3].

Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý: Từ thập niên 1980, trọng tâm nghiên cứu dần chuyển sang việc mô phỏng sự tương tác ánh sáng toàn cục trong cảnh, hay còn gọi là chiếu sáng toàn cục (global illumination). Một cột mốc quan trọng là sự ra đời của *Hàm phân phối phản xạ hai chiều* (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF) vào năm 1982, cung cấp một khung toán học tổng quát để mô tả cách ánh sáng phản xạ trên bề mặt vật thể [4]. Tiếp đó, *Phương trình kết xuất* (The Rendering Equation) được giới thiệu năm 1986 đã thống nhất nhiều hiện tượng chiếu sáng trong một biểu thức toán học duy nhất, trở thành nền tảng lý thuyết cho hầu hết các thuật toán kết xuất quang thực hiện đại [5].

Trong giai đoạn này, phương pháp *Radiosity* được phát triển như một lời giải cho trường hợp đơn giản của phương trình kết xuất, tập trung vào phản xạ khuếch tán và trao đổi năng lượng giữa các bề mặt. Phương pháp này đã khắc phục nhiều hạn chế của các mô hình cục bộ trước đó và mở đường cho các kỹ thuật mô phỏng ánh sáng chính xác hơn [6]. Cùng với đó, khái niệm *Kết xuất dựa trên vật lý* (Physically Based Rendering – PBR) dần hình thành, nhấn mạnh việc xây dựng các mô hình phản xạ và ánh sáng tuân thủ các nguyên tắc bảo toàn năng lượng, tính thuận nghịch và tính nhất quán vật lý, thay thế cho các phương pháp xấp xỉ thuần túy dựa trên cảm quan.

Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu: Trong thập niên gần đây, học sâu đã trở thành một hướng tiếp cận quan trọng, không chỉ nhằm tăng tốc các quy trình kết xuất truyền thống mà còn để tái định nghĩa bản chất của quá trình kết xuất. Ban đầu, các mạng nơ-ron tích chập được áp dụng thành công cho các bài toán hậu xử lý, đặc biệt là khử nhiễu cho hình ảnh kết xuất bằng các phương pháp Monte Carlo, giúp giảm đáng kể số mẫu cần thiết để đạt chất lượng hình ảnh cao.

Gần đây hơn, lĩnh vực *kết xuất thần kinh* (neural rendering) đã xuất hiện, trong đó các mô hình học máy được sử dụng để trực tiếp tổng hợp hình ảnh từ

dữ liệu đầu vào. Một trong những công trình có ảnh hưởng lớn nhất là *Trường bức xạ thần kinh* (Neural Radiance Fields – NeRF), được giới thiệu năm 2020. NeRF cho phép tái tạo và tổng hợp các góc nhìn mới với chất lượng quang thực cao từ một tập hợp hình ảnh đầu vào tương đối thưa thớt, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô phỏng vật lý thuần túy sang các phương pháp dựa trên dữ liệu [7].

Những bước tiến này đã mang lại các thành tựu mang tính đột phá, từ hiệu ứng hình ảnh khó phân biệt với thực tế trong điện ảnh, các thế giới ảo sống động trong trò chơi điện tử, cho đến các công cụ mô phỏng chính xác phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Lịch sử của mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng phản ánh rõ rệt sự tiến hóa từ các mô hình xấp xỉ thực nghiệm, sang mô phỏng dựa trên vật lý, và hiện nay là các phương pháp tổng hợp dựa trên dữ liệu.

1.1.2 Kết xuất thời gian thực và kết xuất offline

Trong đồ họa máy tính, các kỹ thuật kết xuất thường được phân loại thành hai nhóm chính là kết xuất thời gian thực (real-time rendering) và kết xuất offline (offline rendering), dựa trên yêu cầu về thời gian xử lý và mức độ chính xác hình ảnh.

Kết xuất thời gian thực hướng tới mục tiêu tạo ra hình ảnh với tốc độ đủ nhanh để đáp ứng tương tác tức thời của người dùng, thường yêu cầu tốc độ từ hàng chục đến hàng trăm khung hình mỗi giây. Do những ràng buộc nghiêm ngặt về hiệu năng, các hệ thống kết xuất thời gian thực, chẳng hạn như trong trò chơi điện tử hoặc ứng dụng thực tế ảo, thường sử dụng các mô hình chiếu sáng cục bộ, các kỹ thuật xấp xỉ và các thủ thuật tối ưu hóa. Trong những năm gần đây, sự phát triển của phần cứng đồ họa và các kỹ thuật như rasterization kết hợp với ray tracing thời gian thực đã giúp thu hẹp khoảng cách về chất lượng hình ảnh giữa kết xuất thời gian thực và kết xuất quang thực.

Ngược lại, **kết xuất offline** không bị ràng buộc bởi yêu cầu thời gian thực, cho phép sử dụng các thuật toán phức tạp và chính xác hơn về mặt vật lý, chẳng hạn như path tracing hoặc bidirectional path tracing. Các phương pháp này thường được sử dụng trong điện ảnh, hoạt hình và mô phỏng khoa học, nơi chất lượng hình ảnh được ưu tiên hơn thời gian tính toán. Một khung hình có thể mất từ vài phút đến vài giờ để kết xuất, nhưng đổi lại là mức độ chân thực

cao, đặc biệt trong việc mô phỏng ánh sáng toàn cục, phản xạ nhiều lần và các hiện tượng quang học phức tạp.

Sự phân biệt giữa kết xuất thời gian thực và kết xuất offline không chỉ phản ánh sự khác biệt về kỹ thuật, mà còn thể hiện các triết lý thiết kế khác nhau trong đồ họa máy tính. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của phần cứng và các phương pháp học máy, ranh giới giữa hai hướng tiếp cận này ngày càng trở nên mờ nhạt, mở ra nhiều khả năng mới cho các hệ thống đồ họa trong tương lai.

1.1.3 Ray Tracing và Path Tracing

Trong quá trình phát triển của các kỹ thuật kết xuất, ray tracing và path tracing nổi lên như những phương pháp tiêu biểu dựa trên mô phỏng vật lý, đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra hình ảnh có mức độ chân thực cao. Khác với các phương pháp rasterization truyền thống, vốn tập trung vào việc chiếu các đa giác lên mặt phẳng màn hình, các kỹ thuật này mô phỏng trực tiếp sự lan truyền của ánh sáng trong không gian thông qua việc truy vết các tia sáng.

Ray tracing được đề xuất như một phương pháp mô phỏng sự tương tác giữa ánh sáng và vật thể bằng cách lần theo đường đi của các tia. Trong thực tế triển khai, ray tracing thường được thực hiện theo hướng ngược với quá trình phát xạ ánh sáng tự nhiên, tức là truy vết các tia từ vị trí camera đi vào cảnh, kiểm tra giao điểm với các bề mặt và tiếp tục sinh ra các tia thứ cấp để mô phỏng phản xạ, khúc xạ và bóng đổ. Cách tiếp cận này cho phép mô phỏng chính xác các hiệu ứng quang học mà rasterization gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như phản xạ gương, khúc xạ qua vật liệu trong suốt và bóng đổ sắc nét. Tuy nhiên, ray tracing cổ điển thường chỉ xét đến một số hữu hạn tương tác ánh sáng và do đó chỉ mô phỏng được chiếu sáng cục bộ hoặc chiếu sáng toàn cục ở mức độ hạn chế.

Path tracing là một mở rộng mang tính tổng quát hơn của ray tracing, được xem như một phương pháp Monte Carlo để giải phương trình kết xuất. Thay vì truy vết một tập tia có cấu trúc cố định, path tracing sinh ngẫu nhiên các đường đi của ánh sáng, trong đó mỗi đường đi đại diện cho một mẫu trong không gian tích phân của phương trình kết xuất. Bằng cách tích lũy và lấy trung bình kết quả của nhiều đường đi như vậy, path tracing có khả năng mô

phỏng đầy đủ các hiệu ứng chiếu sáng toàn cục, bao gồm phản xạ khuếch tán nhiều lần, caustics và sự trao đổi năng lượng phức tạp giữa các bề mặt.

Mặc dù path tracing cung cấp một khung lý thuyết đơn giản và nhất quán để mô phỏng ánh sáng dựa trên vật lý, nhược điểm chính của phương pháp này là tốc độ hội tụ chậm và nhiễu cao khi số mẫu còn hạn chế. Do đó, path tracing truyền thống thường được áp dụng trong kết xuất offline, nơi thời gian tính toán không phải là yếu tố ràng buộc chính. Trong những năm gần đây, sự kết hợp giữa phần cứng tăng tốc ray tracing, các kỹ thuật lấy mẫu thông minh và các phương pháp khử nhiễu dựa trên học máy đã giúp path tracing từng bước tiến gần hơn tới các ứng dụng thời gian thực.

Ray tracing và path tracing không chỉ là những kỹ thuật kết xuất cụ thể, mà còn đại diện cho một sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận bài toán đồ họa máy tính, từ việc xấp xỉ hình ảnh dựa trên các thủ thuật trực quan sang mô phỏng ánh sáng dựa trên các nguyên tắc vật lý và thống kê. Hai phương pháp này hiện đóng vai trò quan trọng trong cả nghiên cứu học thuật lẫn các hệ thống kết xuất công nghiệp hiện đại.

1.2 Động lực nghiên cứu

Mặc dù đồ họa máy tính hiện đại đã đạt đến mức độ quang thực rất cao, trong nhiều trường hợp có khả năng đánh lừa thị giác con người, quá trình cải tiến công nghệ trong lĩnh vực này vẫn chưa dừng lại. Năng lực tính toán của các thiết bị phần cứng ngày càng tăng, trong khi chi phí sản xuất liên tục giảm, khiến đồ họa máy tính trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cả nhà phát triển lẫn người dùng cuối. Song song với đó, kỳ vọng của người dùng về chất lượng hình ảnh, mức độ chân thực và khả năng tương tác cũng không ngừng gia tăng [1]. Điều này tạo ra một động lực mạnh mẽ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất ngày càng chính xác và hiệu quả hơn.

Sự tiến bộ trong mô phỏng thế giới thực bằng đồ họa máy tính không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp quan trọng:

- **Giải trí và truyền thông:** Trong ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử, tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và mức độ đắm chìm của

người dùng ngày càng cao. Việc nâng cao trải nghiệm nhập vai và cảm giác hiện diện trong không gian ảo trở thành mục tiêu then chốt để thu hút và giữ chân người dùng. Các hệ thống đồ họa hiện đại có khả năng xử lý hàng triệu đa giác mỗi giây, trong khi các hiệu ứng hình ảnh trong điện ảnh đã đạt đến mức khó phân biệt với cảnh quay thực [1]. Các kỹ thuật kết xuất tiên tiến, đặc biệt là dò tia thời gian thực, cho phép mô phỏng phản xạ, bóng đổ và chiếu sáng toàn cục phức tạp, góp phần nâng cao đáng kể tính chân thực và sức hấp dẫn của nội dung số.

- **Kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế:** Các mô hình chiếu sáng có độ chính xác vật lý cao cho phép kiến trúc sư và kỹ sư đánh giá tác động của ánh sáng tự nhiên và nhân tạo trong các công trình ở những điều kiện khác nhau. Nhờ đó, các quyết định thiết kế có thể được đưa ra dựa trên mô phỏng đáng tin cậy thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm. Trong thiết kế công nghiệp, việc kết xuất đối tượng với vật liệu và ánh sáng chân thực giúp mô phỏng sản phẩm trước khi chế tạo, góp phần giảm chi phí và thời gian cho các giai đoạn thử nghiệm.
- **Khoa học:** Trong lĩnh vực y học, các kỹ thuật như kết xuất thể tích cho phép tái tạo và quan sát các cấu trúc bên trong cơ thể từ dữ liệu hai chiều như CT hoặc MRI, hỗ trợ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Trong các ngành khoa học khác, việc trực quan hóa các tập dữ liệu phức tạp đòi hỏi các mô hình chiếu sáng có khả năng làm nổi bật những chi tiết hình học nhỏ hoặc các cấu trúc khó quan sát, từ đó giúp nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn bản chất của hiện tượng được mô phỏng.

1.2.1 Ý nghĩa khoa học

Phương trình kết xuất do Kajiya đề xuất là nền tảng lý thuyết cho hầu hết các trình kết xuất hiện đại, tuy nhiên phương trình này không có lời giải giải tích trong hầu hết các trường hợp thực tế phức tạp. Do đó, việc phát triển các thuật toán số hiệu quả nhằm xấp xỉ lời giải của phương trình kết xuất, chẳng hạn như *Vận chuyển ánh sáng Metropolis* (Metropolis Light Transport) hay *Ước tính mật độ photon tiến bộ* (Progressive Photon Mapping), vẫn là một hướng nghiên cứu tích cực và có ý nghĩa lâu dài.

Bên cạnh các phương pháp dựa trên mô phỏng vật lý truyền thống, sự xuất hiện của các kỹ thuật kết xuất dựa trên học sâu, tiêu biểu là NeRF, đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới. Thay vì mô tả tường minh hình học và ánh sáng, các mô hình này học một biểu diễn ngầm của cảnh trực tiếp từ dữ liệu quan sát. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo khả diễn giải đang ngày càng được quan tâm, việc nghiên cứu các giới hạn và khả năng của những biểu diễn ngầm này trở nên đặc biệt quan trọng. Các câu hỏi đặt ra bao gồm việc làm thế nào để đảm bảo các mô hình học máy tuân thủ các định luật vật lý, cũng như khả năng sử dụng mạng nơ-ron để đề xuất các phương pháp mới nhằm cải thiện việc mô phỏng ánh sáng trong không gian ba chiều.

1.2.2 Ý nghĩa ứng dụng

Rào cản lớn nhất đối với việc ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật kết xuất quang thực là chi phí tính toán cao. Do đó, một mục tiêu quan trọng của nghiên cứu là phát triển các thuật toán xấp xỉ thông minh, các cấu trúc dữ liệu hiệu quả và tận dụng tối đa khả năng xử lý song song của phần cứng hiện đại, đặc biệt là GPU, nhằm đưa chất lượng hình ảnh vốn chỉ khả thi trong kết xuất offline vào các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ như thực tế tăng cường, thực tế ảo, thực tế hỗn hợp và các không gian ảo quy mô lớn đặt ra yêu cầu mới cho đồ họa máy tính. Các hệ thống này cần khả năng kết xuất những thế giới số phức tạp, liên tục và ổn định trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết cho các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất vừa có chi phí tính toán thấp, vừa đảm bảo mức độ chân thực cao, phù hợp với các ứng dụng tương tác trong môi trường thực tế.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán tổng hợp hình ảnh trong đồ họa máy tính có thể được mô tả như quá trình ánh xạ một mô tả toán học trừu tượng của một cảnh ba chiều sang một biểu diễn hai chiều dưới dạng hình ảnh số. Mục tiêu của quá trình này là tạo ra một hình ảnh đầu ra có mức độ chân thực cao, sao cho trong giới hạn nhận thức thị giác của con người, hình ảnh đó không thể hoặc khó phân biệt

với một bức ảnh chụp của một cảnh tương tự trong thế giới thực.

Ở mức độ khái niệm, bài toán tổng hợp hình ảnh có thể được phân tách thành hai thành phần cốt lõi, có mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau: mô hình chiếu sáng và quá trình kết xuất đối tượng.

Mô hình chiếu sáng là một mô hình toán học, ký hiệu là $\mathbf{f}$, mô tả cách ánh sáng tương tác với vật chất tại một điểm trên bề mặt vật thể. Cụ thể, với một điểm bề mặt p , hàm $\mathbf{f}$ nhận vào thông tin hình học, vật liệu, chiếu sáng và hướng quan sát, và trả về lượng bức xạ hoặc giá trị màu được phản xạ từ điểm p theo hướng quan sát đó. Do đó, $\mathbf{f}$ quyết định màu sắc cục bộ tại từng điểm nhìn thấy trong cảnh. Đối với kết xuất dựa trên vật lý, mô hình chiếu sáng thường được xây dựng sao cho tuân thủ các nguyên tắc vật lý như bảo toàn năng lượng và tính thuận nghịch của ánh sáng.

Quá trình kết xuất đối tượng là một thuật toán hoặc một hệ thống, ký hiệu là $\mathbf{R}$, có nhiệm vụ tổng hợp hình ảnh hai chiều cuối cùng từ một mô tả cảnh hoàn chỉnh. Hàm kết xuất $\mathbf{R}$ đóng vai trò là cơ chế toàn cục, chịu trách nhiệm tổ chức và thực thi việc đánh giá hàm $\mathbf{f}$ trên toàn bộ cảnh. Hàm $\mathbf{R}$ xác định, đối với mỗi điểm ảnh trên mặt phẳng ảnh, điểm tương ứng trên bề mặt các đối tượng trong cảnh, cũng như các điều kiện quan sát và chiếu sáng cần thiết. Trên cơ sở đó, $\mathbf{R}$ gọi và tổng hợp kết quả của hàm $\mathbf{f}$ để tính toán giá trị màu cuối cùng cho từng điểm ảnh.

Dữ liệu vào của bài toán là một mô tả cảnh ba chiều (3D Scene Description) đầy đủ dưới dạng dữ liệu số, bao gồm:

1. **Hình học (Geometry – G):** Mô tả hình dạng, vị trí và cấu trúc không gian của các đối tượng trong cảnh.
2. **Vật liệu (Materials – M):** Các tham số bề mặt xác định đặc tính phản xạ và tán xạ ánh sáng của mỗi đối tượng.
3. **Chiếu sáng (Lighting – L):** Mô tả các nguồn sáng trong cảnh, bao gồm vị trí, phổ năng lượng và cường độ.
4. **Camera (Camera – C):** Vị trí, hướng và các tham số quang học của camera ảo, xác định góc nhìn và miền quan sát của cảnh.

Dữ liệu ra của bài toán là một hình ảnh hai chiều, trong đó mỗi điểm ảnh

chứa một giá trị màu, biểu diễn lượng bức xạ ánh sáng đi tới cảm biến của camera ảo từ cảnh ba chiều.

Một cách trừu tượng, quá trình kết xuất có thể được biểu diễn như sau:

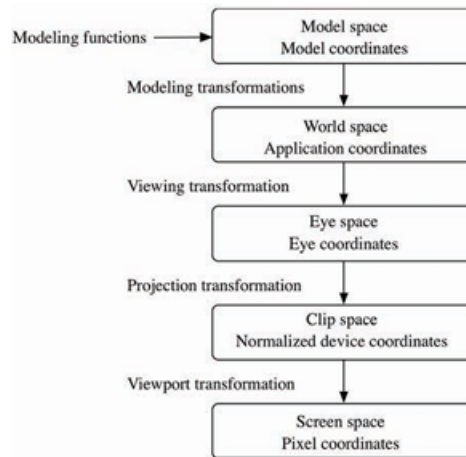
$$x_{ij} = \mathbf{f}(p_{ij}, G, M, L, C),$$
$$Output = \mathbf{R}(X), \quad X = \{x_{ij} \mid i, j \in \Omega\},$$

trong đó x_{ij} là giá trị màu tại điểm ảnh có tọa độ (i, j) , p_{ij} là điểm bề mặt trong không gian ba chiều tương ứng với điểm ảnh đó, và Ω là miền các điểm ảnh hợp lệ trên ảnh đầu ra.

Theo cách tiếp cận này, hàm $\mathbf{f}$ xác định nội dung vật lý và quang học của màu sắc tại từng điểm, trong khi hàm $\mathbf{R}$ xác định cách các giá trị cục bộ đó được truy xuất, kết hợp và sắp xếp để tạo thành hình ảnh hai chiều hoàn chỉnh. Sự khác biệt giữa các phương pháp kết xuất, chẳng hạn như kết xuất raster hóa, truy vết tia hay truy vết đường đi ánh sáng, chủ yếu nằm ở cách hàm $\mathbf{R}$ lựa chọn và đánh giá các điểm p_{ij} , cũng như mức độ chính xác mà hàm $\mathbf{f}$ được mô hình hóa.

Các công đoạn chính trong bài toán tổng hợp hình ảnh bao gồm:

1. **Thiết lập không gian và hệ quy chiếu:** Xây dựng mô tả cảnh ba chiều và thiết lập các hệ tọa độ cần thiết, bao gồm không gian mô hình, không gian thế giới và không gian camera.
2. **Xác định miền quan sát:** Thiết lập vị trí và hướng của camera, đồng thời xác định những phần của cảnh có khả năng đóng góp vào hình ảnh cuối cùng.
3. **Ánh xạ hình học và phép chiếu:** Thực hiện các phép biến đổi hình học và phép chiếu nhằm ánh xạ các đối tượng từ không gian ba chiều sang miền hình ảnh hai chiều.
4. **Tính toán chiếu sáng và tô bóng:** Áp dụng mô hình chiếu sáng để tính toán lượng bức xạ đóng góp vào mỗi điểm ảnh, có thể bao gồm các hiệu ứng như bóng đổ, phản xạ, khúc xạ và chiếu sáng toàn cục.
5. **Tổng hợp và hậu xử lý hình ảnh:** Thu thập các giá trị màu đã tính



toán để tạo thành hình ảnh hai chiều hoàn chỉnh, đồng thời thực hiện các bước hiệu chỉnh cần thiết cho thiết bị hiển thị.

1.4 Đóng góp

Lĩnh vực mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng trong đồ họa máy tính được xây dựng trên một nền tảng học thuật phong phú, hình thành và phát triển qua nhiều thập kỷ nghiên cứu. Các đóng góp mang tính nền tảng trong lĩnh vực này có thể được nhìn nhận như ba làn sóng phát triển chính: các mô hình thực nghiệm đặt cơ sở cho đồ họa thời gian thực; các phương pháp dựa trên vật lý thiết lập chuẩn mực cho kết xuất quang thực; và các kỹ thuật kết xuất thần kinh mở rộng cách tiếp cận truyền thống thông qua việc khai thác dữ liệu quan sát.

Trong bối cảnh đó, đóng góp của báo cáo này không nhằm đề xuất một thuật toán hay mô hình mới, mà tập trung vào việc hệ thống hóa và phân tích có cấu trúc các hướng tiếp cận tiêu biểu trong lịch sử phát triển của lĩnh vực. Cụ thể, báo cáo làm rõ những giả định lý thuyết, các mức độ xấp xỉ và mối quan hệ kế thừa giữa các mô hình chiếu sáng thực nghiệm, các khung kết xuất dựa trên vật lý. Thông qua việc so sánh và liên kết các cách tiếp cận này trong một khung khái niệm thống nhất, báo cáo góp phần cung cấp một cái nhìn toàn diện và nhất quán, tạo nền tảng lý thuyết vững chắc cho việc nghiên cứu và trình bày các phương pháp kết xuất dựa trên vật lý trong các chương tiếp theo.

Chương 2

Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1 Mô hình chiếu sáng

Trong thế giới vật lý, ánh sáng có thể được xem như dòng năng lượng điện từ lan truyền trong không gian và tương tác với vật chất thông qua các quá trình hấp thụ, phản xạ và tán xạ. Con người quan sát được các vật thể là nhờ ánh sáng từ các nguồn phát xạ tự nhiên hoặc nhân tạo chiếu tới bề mặt vật thể, sau đó một phần năng lượng được phản xạ về phía mắt, thông qua các tế bào thụ cảm ánh sáng (photoreceptor) chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện hoá, gửi đến não để tạo ra hình ảnh thị giác.

Trong đồ họa máy tính, quá trình này được trừu tượng hóa thông qua các mô hình chiếu sáng. Các mô hình này không mô phỏng trực tiếp từng photon riêng lẻ, mà mô tả mức năng lượng bức xạ tại một điểm trong không gian theo một hướng xác định, thường được biểu diễn dưới dạng các đại lượng như irradiance, radiance hoặc intensity [1].

Các mô hình phản xạ (reflectance models) sử dụng những biểu diễn này để thiết lập mối quan hệ toán học giữa nguồn sáng, vật liệu bề mặt và hướng quan sát, từ đó xác định đóng góp ánh sáng tại mỗi điểm trên bề mặt [4].

2.1.1 Nguồn sáng hình học - Geometric Light Source

Nguồn sáng hình học là các nguồn sáng được gán một vị trí cụ thể trong cảnh ba chiều. Cường độ ánh sáng phát ra từ các nguồn này suy giảm theo khoảng cách tới bề mặt được chiếu sáng, phản ánh quy luật lan truyền năng lượng trong không gian [1].

Về mặt toán học, các nguồn sáng hình học thường được đặc trưng bởi:

- Vị trí không gian p_i .
- Cường độ phát xạ I_i .
- Hàm suy giảm theo khoảng cách *attenuation* $f_{att}(r)$.

2.1.1.1 Nguồn sáng điểm - Point Light

Nguồn sáng điểm là mô hình đơn giản nhất của nguồn sáng hình học, trong đó ánh sáng được phát ra đồng đều theo mọi hướng từ một điểm trong không gian. Mô hình này thường được sử dụng để xấp xỉ các nguồn sáng nhỏ như bóng đèn [1].

Đóng góp ánh sáng tại một điểm bề mặt x được tính như sau:

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * \max(0, n \cdot l)$$

trong đó:

$$f_{att}(r) = \frac{1}{k_c + k_l * r + k_q * r^2}, \quad l = \frac{(p_i - x)}{||p_i - x||}$$

với $r = ||p_i - x||$, n là vector pháp tuyến bề mặt tại x , và các hệ số k_c, k_l, k_q điều chỉnh mức suy giảm cường độ theo khoảng cách.

2.1.1.2 Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light

Nguồn sáng chiếu điểm mở rộng mô hình nguồn sáng điểm bằng cách giới hạn vùng chiếu sáng trong một hình nón, mô phỏng các nguồn sáng có hướng rõ ràng như đèn pha hoặc đèn sân khấu [1].

Công thức chiếu sáng được mở rộng thêm một hàm góc:

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * f_{spot}(\theta) * \max(0, n \cdot l)$$

$$f_{spot}(\theta) = \begin{cases} 1 & \cos\theta \geq \cos\theta_{in}, \\ \frac{\cos\theta - \cos\theta_{out}}{\cos\theta_{in} - \cos\theta_{out}} & \cos\theta_{out} < \cos\theta < \cos\theta_{in}, \\ 0 & \cos(\theta) \leq \cos(\theta_{out}) \end{cases}$$

$$l = \frac{(p_i - x)}{||p_i - x||}$$

$$\cos\theta = l \cdot (-d)$$

trong đó d là vector hướng phát sáng từ nguồn sáng.

2.1.2 Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometry Light Source

Nguồn sáng phi hình học là các mô hình chiếu sáng không được gán vị trí cụ thể trong cảnh, có độ sáng không đổi đến tất cả các mặt phẳng phản chiếu trong cảnh [1].

2.1.2.1 Nguồn sáng định hướng - Directional Light

Nguồn sáng định hướng mô phỏng một nguồn sáng ở khoảng cách vô hạn, điển hình là mặt trời. Trong mô hình này, tất cả các tia sáng được giả định là song song và có cùng cường độ tại mọi điểm trong cảnh [1].

Đóng góp ánh sáng được tính như:

$$I_o(x) = I_i * \max(0, n \cdot l)$$

với:

$$l = -d, \quad ||d|| = 1$$

2.1.2.2 Nguồn sáng môi trường - Ambient Light

Nguồn sáng môi trường là một mô hình xấp xỉ nhằm biểu diễn ánh sáng gián tiếp từ môi trường xung quanh. Nó cung cấp một lượng chiếu sáng đồng đều lên mọi bề mặt, không phụ thuộc vào hướng hay vị trí, nhằm tránh các

vùng tối hoàn toàn trong cảnh, thường ở các bề mặt hướng ra xa khỏi nguồn sáng [1].

Trong thực tế, các bề mặt hướng ra xa nguồn sáng vẫn được chiếu sáng do sự phản xạ từ các vật lân cận trong không gian, nguồn sáng môi trường giúp xấp xỉ hiệu ứng này khi khả năng xử lý của máy tính vẫn còn hạn chế.

2.1.2.3 Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light

Nguồn sáng phát xạ mô tả các bề mặt có khả năng tự phát sáng nhưng không phải một nguồn sáng đúng nghĩa, cho phép bề mặt "phản xạ" ánh sáng ảo dù không tồn tại nguồn sáng trong cảnh, mô phỏng các vật thể tự phát sáng như đèn neon [1].

2.2 Mô hình kết xuất đối tượng

Mô hình	Nguyên lý	Phương pháp
Flat	Màu sắc tại đa giác là đồng nhất, dựa trên góc giữa pháp tuyến mặt và hướng sáng.	Tính toán phương trình ánh sáng một lần duy nhất cho một đa giác (thường dùng pháp tuyến tại tâm).
Gouraud	Ánh sáng được tính tại các đỉnh đa giác, sau đó màu sắc được nội suy dần vào bên trong.	Tính cường độ sáng tại đỉnh, sau đó nội suy song tuyến tính màu sắc qua các pixel bên trong.
Phong	Xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ 3 thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular).	Nội suy vector pháp tuyến trên từng pixel, sau đó tính toán phương trình ánh sáng cho từng pixel.
Blinn-Phong	Biến thể của Phong, sử dụng vector nửa góc (halfway vector) để tối ưu hóa việc tính toán phản xạ gương.	Tính tích vô hướng giữa pháp tuyến (N) và vector halfway (H) thay vì vector phản xạ (R) và hướng nhìn (V).
Rendering Equation	Ánh sáng đi ra từ điểm x bằng tổng ánh sáng tự phát ra cộng với tích phân ánh sáng đi tới từ mọi hướng.	Giải phương trình tích phân vô hạn thông qua các thuật toán xác suất như Monte Carlo, Path Tracing.
Radiosity	Mô hình hóa cân bằng năng lượng nhiệt/ánh sáng cho các bề mặt phản xạ khuếch tán lý tưởng (Diffuse surfaces only).	Chia nhỏ bề mặt thành các miếng (patches), tính hệ số hình học (Form Factors) và giải hệ phương trình tuyến tính ma trận lớn.
PBR	Mô phỏng tương tác ánh sáng dựa trên vật lý vi mô bề mặt (Microfacet Theory), tuân thủ bảo toàn năng lượng và hiệu ứng Fresnel.	Sử dụng các hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) phức tạp (như Cook-Torrance) kết hợp với các bản đồ (maps): Albedo, Normal, Roughness, Metalness.

Mô hình	Đóng góp	Hạn chế
Flat	Chi phí tính toán cực thấp, là nền tảng sơ khai cho đồ họa 3D thời gian thực.	Bề mặt vật thể bị gãy khúc (faceted), nhìn rõ các cạnh đa giác.
Gouraud	Tạo ra bề mặt có cảm giác trơn mịn (smooth) với chi phí phần cứng thấp.	Mất chi tiết phản xạ (Specular) nếu điểm sáng nằm giữa đa giác lớn; hiện tượng Mach Band.
Phong	Tạo ra điểm sáng phản xạ (highlight) rõ nét, giúp vật thể trông thực và "3D" hơn hẳn so với Gouraud.	Vật thể trông giống "nhựa" (plastic look); là mô hình thực nghiệm không bảo toàn năng lượng.
Blinn-Phong	Hiệu quả tính toán cao hơn Phong gốc; điểm sáng (highlight) trông mềm mại và tự nhiên hơn dưới nguồn sáng diện rộng.	Là mô hình thực nghiệm, chưa mô phỏng đúng tính chất vật lý của kim loại hay chất cách điện.
Rendering Equation	Là "Thuyết thống nhất" của đồ họa; cơ sở lý thuyết cho mọi kỹ thuật quang thực hiện đại.	Không thể giải chính xác tuyệt đối về mặt toán học; mất rất nhiều thời gian tính toán.
Radiosity	Mô phỏng chính xác Global Illumination và bóng đổ mềm tự nhiên lần đầu tiên.	Không xử lý được vật liệu bóng/gương (Specular); tốn bộ nhớ lưu trữ; cần tính toán lại với vật thể động.
PBR	Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.	Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn.

2.2.1 Mô hình thực nghiệm

Đây là các phương pháp được phát triển trong giai đoạn đầu của Đồ họa máy tính, khi tài nguyên tính toán còn rất hạn chế. Mục tiêu chính của chúng không phải là mô phỏng chính xác sự vận chuyển ánh sáng theo các định luật vật lý, mà là tạo ra các hình ảnh "trông có vẻ hợp lý" (plausible) bằng các công thức toán học đơn giản và hiệu quả. Các mô hình này dựa trên sự quan sát các hiện tượng quang học trong thực tế và xấp xỉ chúng bằng các thành phần riêng biệt.

1. Mô hình kết xuất phẳng

- **Nguyên lý:** Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại đa giác là một màu đồng nhất được tính toán dựa trên góc hợp bởi vector pháp tuyến của đa giác và vector hướng tới nguồn sáng[1].

- **Phương pháp:**

Tại mỗi đa giác, tồn tại một vector pháp tuyến duy nhất $\vec{N} = \vec{a} \times \vec{b}$, với $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector không song song của đa giác.

Một phép tính chiếu sáng duy nhất được thực hiện cho toàn bộ đa giác, thường chỉ sử dụng thành phần khuếch tán (diffuse) của một mô hình chiếu sáng đơn giản, tỉ lệ với góc hợp bởi vector pháp tuyến và vector hướng tới nguồn sáng.

$$I = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ điểm đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.

Tất cả các pixel thuộc đa giác sẽ được lấp đầy bằng giá trị I .

- **Đóng góp:** Hiệu suất tính toán của kết xuất phẳng rất cao. Vì chỉ có một phép tính chiếu sáng cho mỗi đa giác, đây là phương pháp nhanh nhất có thể, cho phép các hệ thống phần cứng sơ khai có thể kết xuất các cảnh 3D rắn trong thời gian thực.
- **Hạn chế:** Vì mỗi đa giác có một màu riêng biệt, các bề mặt cong được xấp xỉ bằng lưới đa giác sẽ có vẻ ngoài "gãy khúc" hoặc "khối cạnh" (faceted).

2. Mô hình của Gouraud

- **Nguyên lý:** Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại cạnh đa giác được nội suy từ các đỉnh đa giác, màu sắc tại các pixel bên trong đa giác được nội suy từ giao điểm giữa đường quét và cạnh đa giác[8].

- **Phương pháp:**

Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.

$$\vec{N}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i$$

$$\vec{N} = \frac{\vec{N}^*}{||\vec{N}^*||}$$

$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

Tại mỗi dòng quét cắt qua đa giác, cường độ màu tại các giao điểm trên các cạnh của đa giác được nội suy tuyến tính từ màu của các đỉnh tương ứng.

$$I_i = t * I_A + (1 - t) * I_B \quad t \in [0; 1]$$

Với:

- I_i là cường độ ánh sáng tại một điểm trên cạnh nối giữa đỉnh A và B.
- I_A, I_B là cường độ ánh sáng tại hai đỉnh A và B.

Tại mỗi pixel trên dòng quét nằm bên trong đa giác, cường độ màu được nội suy từ màu của các giao điểm trên cạnh.

$$I_j = t * I_1 + (1 - t) * I_2 \quad t \in [0; 1]$$

Với:

- I_j là cường độ ánh sáng tại một điểm nằm trên dòng quét.
- I_1, I_2 là cường độ ánh sáng tại hai giao điểm giữa dòng quét và các cạnh đa giác.
- **Đóng góp:** Đây là một bước đột phá lớn, cho phép các bề mặt đa giác trông mượt mà với chi phí tính toán tăng thêm không đáng kể. Mô hình Gouraud đã giải quyết hiện tượng thay đổi màu sắc đột ngột.
- **Hạn chế:** Vì chỉ nội suy màu, kết xuất Gouraud không thể tái tạo chính xác các hiệu ứng chiếu sáng có tần số cao, chẳng hạn như các đốm sáng phản xạ gương (specular highlights) nhỏ. Nếu một đốm sáng nằm hoàn toàn bên trong một đa giác, nó sẽ bị "nhòe" đi hoặc biến mất. Hiện tượng Mach bands cũng có thể xuất hiện.

3. Mô hình của Phong

- **Nguyên lý:** Mô hình Phong xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ một điểm trên bề mặt thành ba thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular)[9].

Ambient: Thành phần ambient biểu diễn một mức chiếu sáng nền đồng đều tồn tại trong toàn bộ cảnh, không phụ thuộc vào vị trí nguồn sáng, hướng chiếu hay hướng quan sát. Thành phần này được đưa vào nhằm tránh các vùng tối hoàn toàn trên bề mặt, hiện tượng thường xảy ra khi chỉ xét các mô hình chiếu sáng cục bộ. Về bản chất, ambient đóng vai trò như một xấp xỉ đơn giản cho ánh sáng gián tiếp trong môi trường.

Diffuse: Thành phần diffuse mô phỏng sự phản xạ ánh sáng trên các bề mặt nhám lý tưởng, thường được gọi là phản xạ Lambert.

Khi ánh sáng chiếu tới bề mặt nhám, năng lượng ánh sáng bị tán xạ theo nhiều hướng do tương tác với cấu trúc vi mô của bề mặt, trong khi một phần khác bị hấp thụ. Kết quả là cường độ ánh sáng phản xạ quan sát được không phụ thuộc vào hướng nhìn, mà chỉ phụ thuộc vào góc giữa pháp tuyến bề mặt và hướng chiếu sáng. Thành phần diffuse đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện hình dạng và khối của vật thể, vì nó làm nổi bật các biến thiên hình học dưới tác động của ánh sáng.

Specular: Thành phần specular mô phỏng các vùng lóe sáng xuất hiện trên các bề mặt nhẵn hoặc bóng, nơi ánh sáng được phản xạ tập trung theo một hướng ưu tiên. Trong trường hợp lý tưởng, như bề mặt gương, ánh sáng phản xạ tuân theo định luật phản xạ, với góc phản xạ bằng góc tới. Trong mô hình Phong, hiện tượng này được xấp xỉ nhằm tái tạo cảm giác về độ bóng và độ nhẵn của vật liệu, đồng thời cung cấp các tín hiệu thị giác quan trọng để phân biệt các loại bề mặt khác nhau.

- **Phương pháp:**

- (a) *Xử lý đỉnh*

Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.

$$\vec{N}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i$$

$$\vec{N} = \frac{\vec{N}^*}{\|\vec{N}^*\|}$$

$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.

- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.

- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

(b) *Tạo lưới và nội suy (Rasterization and Interpolation)*

Tạo lưới nhằm xác định tất cả các pixel trên màn hình được bao phủ bởi đa giác. Các pixel này được gọi là mảnh (fragment) trong quá trình tính toán.

Vector pháp tuyến của mỗi mảnh được nội suy tuyến tính từ các vector pháp tuyến tại các đỉnh của đa giác.

(c) *Tính toán chiếu sáng*

Tại mỗi mảnh, mô hình Phong được áp dụng và tính toán cường độ sáng.

$$\vec{R}^* = 2 * (\vec{L} \cdot \vec{N}) * \vec{N} - \vec{L}$$

$$\vec{R} = \frac{\vec{R}^*}{||\vec{R}^*||}$$

$$Ambient = k_a * I_a$$

$$Diffuse = k_d * I_d * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

$$Specular = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^\alpha$$

$$I = Ambient + Diffuse + Specular$$

Với:

- k_a, k_d, k_s là hệ số phản xạ môi trường, khuếch tán, phản xạ gương tương ứng với các thành phần ánh sáng.

- I_a, I_d, I_s là cường độ của các thành phần ánh sáng.

- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của mảnh.

- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ mảnh đang xét đến nguồn sáng.

- $\vec{R}$ là vector đơn vị phản xạ hướng chiếu sáng.

- $\vec{V}$ là vector đơn vị từ vị trí của mảnh đến camera.

- **Đóng góp:** Kết xuất Phong tạo ra các đốm sáng phản xạ gương mượt mà và chính xác hơn nhiều. Mô hình đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ cho cả đồ họa thời gian thực và ngoại tuyến.

- **Hạn chế:**

Trong mô hình chiếu sáng Phong, các đặc tính vật liệu và màu sắc của bề mặt không được mô tả thông qua các đại lượng vật lý cơ bản, mà được biểu diễn gián tiếp bằng các hệ số thực nghiệm. Cụ thể, bề mặt vật thể được đặc trưng bởi các tham số k_a , k_d , k_s và hệ số bóng α , tương ứng với các thành phần ambient, diffuse và specular. Những tham số này không xuất phát từ các tính chất vật lý đo được như độ nhám vi mô, chiết suất hay phổ phản xạ của vật liệu, mà được lựa chọn thủ công nhằm đạt được hiệu ứng thị giác mong muốn.

Màu sắc của vật thể trong mô hình Phong thường được gán trực tiếp cho các hệ số k_d và đôi khi k_a , trong khi thành phần specular thường được giả định có màu trắng hoặc một màu cố định, không phụ thuộc vào màu sắc thực của vật liệu. Do đó, màu sắc quan sát được không phải là kết quả của sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất, mà là kết quả của việc nhân các hệ số màu thực nghiệm với cường độ nguồn sáng.

Cách biểu diễn này dẫn đến nhiều hạn chế về mặt vật lý, bao gồm việc không bảo toàn năng lượng, khó phân biệt một cách nhất quán giữa các loại vật liệu khác nhau, và không thể tái hiện các hiệu ứng phụ thuộc góc quan sát. Mặc dù vậy, nhờ tính đơn giản và hiệu quả tính toán, mô hình Phong vẫn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của đồ họa máy tính, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của các mô hình chiếu sáng dựa trên vật lý và các biểu diễn BRDF hiện đại.

4. Mô hình của Blinn-Phong

- **Nguyên lý:** Hầu hết tương tự mô hình Phong, với một sự thay đổi hiệu quả trong cách tính toán thành phần phản xạ gương (Specular)[10].

- **Phương pháp:**

(a) *Xử lý đỉnh*

Tương tự mô hình của Phong.

(b) *Rời rạc hoá và nội suy (Rasterization and Interpolation)*

Tương tự mô hình của Phong.

(c) *Tính toán chiếu sáng*

Tương tự mô hình của Phong. Tại thành phần phản xạ gương, thay thế vector phản xạ $\vec{R}$ bằng vector nửa góc (halfway vector) $\vec{H}$.

$$\vec{H} = \frac{\vec{L} + \vec{V}}{\|\vec{L} + \vec{V}\|}$$

$$Specular = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^\alpha$$

$$I = Ambient + Diffuse + Specular$$

Với:

- k_s là hệ số phản xạ gương tương ứng với thành phần ánh sáng.
 - I_s là cường độ của thành phần ánh sáng.
 - $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ mảnh đang xét đến nguồn sáng.
 - $\vec{R}$ là vector đơn vị phản xạ hướng chiếu sáng.
 - $\vec{V}$ là vector đơn vị từ vị trí của mảnh đến camera.
 - $\vec{H}$ là vector đơn vị nửa góc.
- **Đóng góp:** Việc tính toán $\vec{H}$ thường hiệu quả hơn $\vec{R}$. Mô hình này cũng cho kết quả trông tự nhiên hơn trong một số trường hợp. Do hiệu quả của mô hình, Blinn-Phong đã được sử dụng rộng rãi làm mô hình chiếu sáng mặc định trong các API đồ họa đời đầu như OpenGL và Direct3D.
 - **Hạn chế:** Tương tự như mô hình Phong, đây vẫn là một mô hình thực nghiệm và không có cơ sở vật lý.

2.2.2 Mô hình vật lý

1. Phương trình kết xuất (Rendering Equation)

- **Nguyên lý:** Phương trình kết xuất là một biểu thức vật lý mô tả trạng thái cân bằng của bức xạ ánh sáng tại mọi điểm trong một cảnh. Phương trình phát biểu rằng bức xạ đi ra L_o từ một điểm x theo hướng ω_o bằng tổng của bức xạ do chính điểm đó phát ra L_e

và tổng đóng góp của toàn bộ bức xạ đi tới L_i từ mọi hướng ω_i trên bán cầu Ω xung quanh điểm đó, được điều chỉnh bởi hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) của bề mặt [5].

- **Phương pháp:** Phương trình kết xuất có dạng một tích phân Fredholm loại thứ hai:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) (\mathbf{n} \cdot \omega_i) d\omega_i$$

Trong đó f_r là BRDF của bề mặt tại điểm x , và $\mathbf{n}$ là vector pháp tuyến đơn vị tại điểm đó.

Do tính chất đệ quy và không gian nghiệm rất lớn, phương trình kết xuất không có lời giải giải tích cho các cảnh thông thường. Kajiya đã đề xuất sử dụng các phương pháp Monte Carlo để xấp xỉ giá trị của tích phân này.

Một trong những thuật toán thực tế phổ biến nhất để xấp xỉ nghiệm của phương trình kết xuất là **Dò đường (Path Tracing)**, với quy trình cơ bản như sau:

- (a) Với mỗi pixel, một hoặc nhiều tia được bắn từ camera vào cảnh.
 - (b) Khi tia giao với một bề mặt, một hướng mới được lấy mẫu ngẫu nhiên dựa trên BRDF của bề mặt đó.
 - (c) Tại mỗi điểm giao, thuật toán tính toán đóng góp ánh sáng trực tiếp từ các nguồn sáng.
 - (d) Quá trình lấy mẫu và phản xạ được lặp lại nhiều lần, tạo thành một đường đi ánh sáng.
 - (e) Giá trị pixel cuối cùng được ước lượng bằng trung bình thống kê của nhiều đường đi như vậy.
- **Đóng góp:** Phương trình kết xuất cung cấp một khuôn khổ lý thuyết thống nhất cho hầu hết các thuật toán kết xuất dựa trên vật lý. Nó cho phép mô phỏng một cách tự nhiên và toàn diện các hiện tượng quang học phức tạp như chiếu sáng gián tiếp, bóng đổ mềm, phản xạ gương và khúc tán, tụ quang (caustic) và độ sâu trường ảnh (depth of field). Phương trình này là nền tảng của hầu hết các trình

kết xuất quang thực hiện đại trong điện ảnh và kỹ xảo.

- **Hạn chế:** Chi phí tính toán rất cao do tốc độ hội tụ chậm của các phương pháp Monte Carlo. Bản chất ngẫu nhiên của quá trình lấy mẫu dẫn đến nhiễu (noise) trong hình ảnh, đặc biệt ở các vùng có đường đi ánh sáng phức tạp. Do đó, các phương pháp dựa trực tiếp trên phương trình kết xuất thường không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực.

2. Phương pháp Radiosity

- **Nguyên lý:** Radiosity dựa trên nguyên lý bảo toàn năng lượng trong một hệ thống gồm các bề mặt phản xạ khuếch tán hoàn hảo. Phương pháp này mô hình hóa trạng thái cân bằng năng lượng ánh sáng, trong đó tổng năng lượng rời khỏi một bề mặt bằng tổng năng lượng do chính nó phát ra và năng lượng phản xạ từ tất cả các bề mặt khác trong cảnh. Radiosity đặc biệt chú trọng đến việc mô phỏng chiếu sáng gián tiếp, tạo ra các hiệu ứng như chảy máu màu (color bleeding) [11].

- **Phương pháp:**

- (a) *Rời rạc hóa*

Các bề mặt trong cảnh được chia thành một tập hữu hạn các ô phẳng (patches).

- (b) *Tính toán Hệ số Hình dạng (Form Factors)*

Với mỗi cặp ô i, j , hệ số hình dạng F_{ij} được tính toán, biểu diễn tỷ lệ năng lượng rời khỏi ô j và tới được ô i .

- (c) *Thiết lập hệ phương trình năng lượng*

Dựa trên nguyên lý cân bằng năng lượng, thiết lập hệ phương trình tuyến tính.

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_{j=1}^n B_j F_{ij}$$

trong đó B_i là radiosity của ô i , E_i là năng lượng phát xạ, và ρ_i là hệ số phản xạ khuếch tán.

(d) *Giải hệ phương trình*

Hệ phương trình này thường được giải bằng các phương pháp lặp (ví dụ: Gauss-Seidel), mô phỏng quá trình ánh sáng "nảy bật" giữa các bề mặt qua nhiều lần lặp cho đến khi đạt được trạng thái hội tụ.

- **Đóng góp:**

Đây là phương pháp đầu tiên mô phỏng thành công các hiệu ứng chiếu sáng khuếch tán gián tiếp một cách tinh tế, tạo ra các bóng đổ mềm mại và hiện tượng chảy máu màu cực kỳ chân thực, điều mà các mô hình chiếu sáng cục bộ không thể làm được[11].

Kết quả tính toán độc lập với góc nhìn. Sau khi giải hệ phương trình, các giá trị chiếu sáng được lưu lại trên các ô, cho phép người dùng di chuyển camera và kết xuất cảnh từ các góc nhìn khác nhau trong thời gian thực mà không cần tính toán lại.

- **Hạn chế:**

Mô hình giả định tất cả các bề mặt đều là phản xạ khuếch tán hoàn hảo. Do đó, Radiosity không thể mô phỏng các hiện tượng phụ thuộc vào góc nhìn như phản xạ gương, bề mặt bóng loáng, hay các vật liệu trong suốt.

Chi phí tính toán và lưu trữ rất cao, đặc biệt là ma trận hệ số hình dạng có kích thước $n * n$ với n là số lượng ô.

Chỉ áp dụng được cho các cảnh tĩnh (static scenes). Bất kỳ sự thay đổi nào về hình học hoặc vật liệu đều đòi hỏi phải tính toán lại toàn bộ.

3. Phương pháp PBR (Physically Based Rendering)

- **Nguyên lý:** Kết xuất dựa trên vật lý là một cách tiếp cận nhằm xấp xỉ nghiệm của Phương trình kết xuất sao cho vẫn tuân thủ các định luật vật lý cơ bản của sự truyền năng lượng ánh sáng.

(a) *Mô hình vật liệu*

Vật liệu được mô tả thông qua các mô hình BRDF, đặc trưng cho sự phân bố ánh sáng phản xạ dựa trên hướng ánh sáng tới và hướng quan sát.

(b) *Bảo toàn năng lượng*

Năng lượng phản xạ ra khỏi bề mặt phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng năng lượng ánh sáng chiếu tới.

(c) *Đối ứng Helmholtz*

Việc hoán đổi hướng ánh sáng tới và hướng ánh sáng phản xạ sẽ không làm thay đổi giá trị của BDRF.

(d) *Tính Tuyến tính và Nguyên lý chồng chất*

Tổng độ sáng phản xạ của một bề mặt phải bằng tổng độ phản xạ riêng lẻ từ các thành phần khác nhau.

(e) *Giải Phương trình kết xuất*

Sử dụng các kĩ thuật xấp xỉ được giải nghiệm cho Phương trình kết xuất.

- **Đóng góp:** PBR tạo ra hình ảnh nhất quán trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau và chuẩn hóa quy trình mô tả vật liệu, cho phép chia sẻ tài nguyên giữa các hệ thống và phần mềm khác nhau.
- **Hạn chế:** Chi phí tính toán cao và yêu cầu quy trình xây dựng dữ liệu vật liệu phức tạp và chính xác hơn so với các mô hình thực nghiệm.

Chương 3

Phương pháp

Trước sự ra đời của mô hình Cook-Torrance vào năm 1982, các mô hình quan sát thực nghiệm như Phong [9] và Blinn [10] dù đạt hiệu quả về mặt tính toán, chúng thường cho ra hình ảnh trông giống nhựa (plastic-looking) và không mô phỏng chính xác tính chất vật lý của kim loại hay sự thay đổi màu sắc tại các góc nhìn nghiêng (grazing angles).

Bài báo "*A Reflectance Model for Computer Graphics*" [4] của Cook và Torrance đề xuất một phương pháp tiếp cận mới dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR). Mô hình này xem xét độc lập hai thành phần: sự phân bố năng lượng quang phổ (màu sắc) và sự phân bố định hướng của ánh sáng phản xạ. Đây là nền tảng cho các kỹ thuật kết xuất hiện đại ngày nay.

3.1 Cơ sở Vật lý và Lý thuyết Vi bề mặt (Physics Basis and Microfacet Theory)

Mô hình Cook-Torrance là một mô hình phản xạ dựa trên vật lý, được xây dựng từ quang học hình học (ray theory) và lý thuyết vi bề mặt (microfacet theory). Mục tiêu của mô hình là mô tả chính xác cách ánh sáng tương tác với các bề mặt thô nhám ở cấp độ vi mô, đồng thời vẫn đảm bảo tính khả thi trong tính toán.

3.1.1 Lý thuyết Vi bề mặt (Microfacet Theory)

Lý thuyết vi bề mặt giả định rằng một bề mặt thô nhám (rough surface) ở cấp độ vĩ mô thực chất được cấu tạo từ vô số các mặt phẳng gương siêu nhỏ gọi là các vi bề mặt (microfacets). Mỗi vi bề mặt này có pháp tuyến riêng và phản xạ ánh sáng theo định luật phản xạ gương lý tưởng.

- Sự thô nhám của bề mặt được biểu diễn thông qua phân bố thống kê của

các pháp tuyến vi bề mặt.

- Chỉ những vi bề mặt nào có vector pháp tuyến hướng đúng về phía vector nửa góc (halfway vector) giữa nguồn sáng và người quan sát mới đóng góp vào thành phần phản xạ gương nhìn thấy được.

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L} + \mathbf{V}}{\|\mathbf{L} + \mathbf{V}\|} \quad (3.1)$$

trong đó, $\mathbf{L}$ là vector hướng nguồn sáng đơn vị và $\mathbf{V}$ là vector hướng người quan sát đơn vị.

3.1.2 Các thành phần của sự phản xạ

Dựa trên cơ chế tương tác ánh sáng với vật liệu, mô hình Cook–Torrance chia sự phản xạ thành hai thành phần chính:

1. Phản xạ gương (Specular Reflection):

Xảy ra tại bề mặt phân cách giữa không khí và vật liệu. Thành phần này mô tả ánh sáng phản xạ trực tiếp từ các vi bề mặt theo định luật phản xạ gương. Nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi độ nhám bề mặt và chiết suất của vật liệu, đồng thời tạo ra các điểm sáng đặc trưng (specular highlights).

2. Phản xạ khuếch tán (Diffuse Reflection):

Xảy ra khi ánh sáng xâm nhập vào bên trong vật liệu, bị tán xạ nhiều lần và thoát ra ngoài theo nhiều hướng khác nhau. Thành phần này thường được giả định là khuếch tán đẳng hướng và ít phụ thuộc vào góc nhìn.

3.2 Hàm phân bố phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF)

Hàm BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) là một mô hình toán học trung tâm trong kết xuất dựa trên vật lý, dùng để mô tả cách một bề mặt phản xạ ánh sáng tại một điểm xác định. BRDF thiết lập mối quan hệ giữa ánh sáng đi tới bề mặt từ một hướng cho trước và ánh sáng được phản xạ ra khỏi bề mặt theo một hướng quan sát cụ thể. Thông qua BRDF, các đặc

tính quang học của vật liệu được mã hóa một cách độc lập với hình học cảnh và nguồn sáng.

3.2.1 Định nghĩa và ý nghĩa vật lý

Xét một điểm p trên bề mặt vật thể, với pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$. Một chùm ánh sáng có độ chói vi phân dL_i đi tới điểm p theo hướng ω_i , tạo ra một độ rọi vi phân dE_i trên bề mặt. Phần ánh sáng này sau đó được phản xạ và tạo ra độ chói vi phân dL_o theo hướng quan sát ω_o . BRDF được định nghĩa là tỷ lệ giữa hai đại lượng này:

$$f_r(p, \omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(p, \omega_o)}{dE_i(p, \omega_i)} \quad (3.2)$$

Trong đó:

- p là điểm đang xét trên bề mặt.
- ω_i là hướng ánh sáng tới.
- ω_o là hướng ánh sáng phản xạ hay hướng quan sát.
- dL_o là độ chói phản xạ theo hướng ω_o .
- dE_i là độ rọi do ánh sáng tới từ hướng ω_i gây ra.

Độ rọi vi phân có thể được viết dưới dạng:

$$dE_i = L_i(p, \omega_i)(\mathbf{N} \cdot \omega_i) d\omega_i \quad (3.3)$$

Từ đó, BRDF đóng vai trò như một hàm phân bố, quyết định ánh sáng tới từ mỗi hướng được “chia” như thế nào cho các hướng phản xạ khác nhau. Trong thực tế Đồ họa máy tính, f_r thường được biểu diễn dưới dạng một vector RGB, trong đó mỗi kênh màu có hành vi phản xạ riêng biệt.

3.2.2 Các tính chất vật lý cơ bản

Một hàm BRDF có ý nghĩa vật lý cần thỏa mãn các ràng buộc sau:

- **Tính đối ứng (Reciprocity):** Dựa trên nguyên lý Helmholtz, BRDF không thay đổi khi hoán đổi hướng tới và hướng phản xạ:

$$f_r(p, \omega_i, \omega_o) = f_r(p, \omega_o, \omega_i) \quad (3.4)$$

- **Bảo toàn năng lượng (Energy Conservation):** Tổng năng lượng phản xạ ra khỏi bề mặt theo mọi hướng không được vượt quá năng lượng ánh sáng đi tới:

$$\int_{\Omega} f_r(p, \omega_i, \omega_o) (\mathbf{N} \cdot \omega_o) d\omega_o \leq 1 \quad (3.5)$$

- **Tính tuyến tính (Linearity):** Độ chói phản xạ tổng cộng có thể được biểu diễn như tổng của nhiều thành phần phản xạ độc lập. Điều này cho phép mô hình hóa vật liệu bằng cách cộng các BRDF thành phần.

Các tính chất này đảm bảo rằng BRDF không chỉ cho kết quả thị giác hợp lý mà còn tuân thủ các định luật cơ bản của quang học.

3.2.3 Phân rã thành các thành phần cơ bản

Trong phần lớn các mô hình chiếu sáng và kết xuất, BRDF được phân tách thành hai thành phần chính:

$$f_r = R_d + R_s \quad (3.6)$$

Trong đó:

- **Thành phần khuếch tán R_d (Diffuse):** Mô tả sự tán xạ ánh sáng gần như đồng đều theo mọi hướng. Thành phần này thường gắn với các vật liệu điện môi, ánh sáng xâm nhập vào vật liệu, tán xạ nội tại và thoát ra ngoài. Mô hình Lambert là ví dụ đơn giản nhất của R_d .
- **Thành phần gương R_s (Specular):** Mô tả sự phản xạ tập trung quanh hướng phản xạ gương lý tưởng. Thành phần này chịu trách nhiệm cho các vùng lóe sáng và phụ thuộc mạnh vào góc nhìn cũng như độ nhám vi mô của bề mặt. Các mô hình vi bề mặt như Cook–Torrance là những biểu diễn vật lý cho R_s .

Sự kết hợp của hai thành phần này cho phép BRDF mô phỏng một phổ rộng các vật liệu trong thế giới thực, từ bề mặt nhám mờ như phấn hoặc bê tông, đến các vật liệu bóng và dẫn điện như kim loại, nhựa hoặc sơn phủ. Nhờ đó, BRDF trở thành nền tảng lý thuyết cốt lõi cho hầu hết các hệ thống kết xuất dựa trên vật lý hiện đại.

3.3 Mô hình Cook-Torrance (The Cook-Torrance Model)

Mô hình Cook-Torrance định nghĩa cường độ ánh sáng phản xạ I_r tới mắt người quan sát dưới tác động của nhiều nguồn sáng như sau:

$$I_r = I_{ia}R_a + \sum_l I_{il}(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}_l)d\omega_{il}(sR_s + dR_d) \quad (3.7)$$

Trong đó:

- I_{ia} là cường độ ánh sáng môi trường (ambient light intensity).
- I_{il} là cường độ của nguồn sáng thứ l .
- R_a là hệ số phản xạ môi trường (ambient reflectance).
- R_s là hệ số phản xạ gương hai chiều (specular bidirectional reflectance).
- R_d là hệ số phản xạ khuếch tán hai chiều (diffuse bidirectional reflectance).
- $\mathbf{N}$ là vector pháp tuyến bề mặt đơn vị.
- $\mathbf{L}_l$ là vector hướng tới nguồn sáng đơn vị thứ l .
- $d\omega_{il}$ là góc khối của nguồn sáng, được xác định bởi:

$$d\omega_{il} = \frac{A}{r^2} \quad (3.8)$$

với A là diện tích bề mặt phát sáng và r là khoảng cách tới điểm đang xét.

- s và d là trọng số của thành phần gương và khuếch tán, thỏa mãn $s+d = 1$.

Thành phần môi trường và khuếch tán phản xạ ánh sáng đẳng hướng, do đó R_a và R_d không phụ thuộc vào vị trí người quan sát. Mặt khác, thành phần phản xạ gương phản xạ ánh sáng tại một số hướng nhiều hơn phần còn lại, do đó R_s phụ thuộc vào vị trí người quan sát.

Trọng tâm của mô hình Cook–Torrance nằm ở việc xây dựng hàm phản xạ gương R_s dựa trên lý thuyết vi bề mặt. Thành phần này được biểu diễn dưới dạng BRDF như sau:

$$R_s = \frac{F(\mathbf{V} \cdot \mathbf{H})}{\pi} \frac{D(\mathbf{H}) G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})}{(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})} \quad (3.9)$$

Trong đó:

- $D(\mathbf{H})$ là hàm phân bố vi bề mặt (Facet slope distribution), biểu diễn xác suất tồn tại của các vi bề mặt có pháp tuyến cùng hướng với $\mathbf{H}$. Hàm này đặc trưng cho độ nhám bề mặt.
- $F(\mathbf{V}, \mathbf{H})$ là hệ số Fresnel, mô tả tỉ lệ ánh sáng bị phản xạ tại bề mặt phân cách, phụ thuộc vào góc tới và chiết suất của vật liệu.
- $G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})$ là hệ số che khuất và che bóng, mô tả hiện tượng các vi bề mặt tự che khuất hoặc che bóng lẫn nhau.
- $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ đảm bảo tính bảo toàn năng lượng và chuẩn hóa BRDF.

3.3.1 Hàm phân bố vi bề mặt D (Normal Distribution Function)

Hàm phân bố vi bề mặt D mô tả mật độ xác suất của các vi bề mặt có pháp tuyến trùng với vector nửa góc $\mathbf{H}$, tức là mức độ “phổ biến” của các vi bề mặt đang ở trạng thái phản xạ gương lý tưởng đối với cặp hướng $(\mathbf{L}, \mathbf{V})$. Nói cách khác, D quyết định cường độ của thành phần phản xạ gương thông qua việc xác định bao nhiêu vi bề mặt có thể đóng góp vào phản xạ theo hướng quan sát.

Trong mô hình Cook–Torrance, hàm phân bố Beckmann được sử dụng nhằm mô tả các bề mặt có độ nhám tuân theo phân bố Gaussian của độ dốc vi mô, dựa trên các kết quả từ lý thuyết tán xạ sóng điện từ. Hàm Beckmann được viết dưới dạng:

$$D(\mathbf{H}) = \frac{1}{m^2 \cos^4 \alpha} \exp\left[-\left(\frac{\tan \alpha}{m}\right)^2\right] \quad (3.10)$$

Trong đó:

- m là độ dốc trung bình bình phương (root mean square slope), đại diện cho mức độ nhám vi mô của bề mặt. Giá trị m nhỏ tương ứng với bề mặt bóng, tập trung nhiều vi bề mặt quanh pháp tuyến trung bình. Giá trị m lớn biểu thị bề mặt thô, với các vi bề mặt phân bố rộng theo nhiều hướng khác nhau.
- α là góc giữa pháp tuyến trung bình $\mathbf{N}$ của bề mặt và vector nửa góc $\mathbf{H}$, với $\cos \alpha = \mathbf{N} \cdot \mathbf{H}$.

Hàm D đạt giá trị lớn nhất khi $\mathbf{H}$ gần trùng với $\mathbf{N}$, và giảm nhanh khi góc lệch tăng, phản ánh trực tiếp ảnh hưởng của độ nhám lên độ sắc nét của vùng lóe sáng gương.

3.3.2 Hệ số suy hao hình học G (Geometrical Attenuation Factor)

Hệ số suy hao hình học G mô hình hóa các hiện tượng che chắn hình học xảy ra trên bề mặt thô nhám, nơi các vi bề mặt có thể cản trở lẫn nhau trong quá trình truyền ánh sáng. Thành phần này đảm bảo rằng mô hình phản xạ tuân thủ các ràng buộc hình học thực tế của bề mặt vi mô.

Hai hiện tượng chính được xét đến là:

- **Che bóng (shadowing):** Một vi bề mặt có hướng phản xạ phù hợp nhưng bị các vi bề mặt lân cận che khuất khỏi nguồn sáng, khiến ánh sáng tới không thể tiếp cận nó.
- **Che khuất (masking):** Ánh sáng đã phản xạ từ một vi bề mặt nhưng bị chặn trước khi có thể truyền đến mắt người quan sát.

Cook và Torrance đề xuất một dạng xấp xỉ cho G dựa trên các ràng buộc hình học:

$$G = \min \left\{ 1, \frac{2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})}{\mathbf{V} \cdot \mathbf{H}}, \frac{2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})}{\mathbf{V} \cdot \mathbf{H}} \right\} \quad (3.11)$$

Biểu thức này đảm bảo rằng đóng góp phản xạ gương bị suy giảm khi điều kiện hình học không cho phép cả ánh sáng tới và ánh sáng phản xạ cùng tiếp cận một vi bề mặt. Khi bề mặt trở nên bóng hơn, ảnh hưởng của G giảm đi, và giá trị của nó tiến gần tới 1.

3.3.3 Hệ số Fresnel F (Fresnel Term)

Hệ số Fresnel F mô tả tỷ lệ ánh sáng bị phản xạ tại ranh giới giữa hai môi trường, thường là không khí và vật liệu, so với phần ánh sáng bị khúc xạ và hấp thụ vào bên trong vật liệu. Đây là thành phần phụ thuộc mạnh vào góc tới và bản chất quang học của vật liệu.

Khác với các mô hình chiếu sáng cổ điển giả định thành phần phản xạ gương chỉ mang màu của nguồn sáng, mô hình Cook–Torrance khẳng định rằng F phụ thuộc đồng thời vào góc tới và bước sóng ánh sáng. Điều này dẫn đến hiện tượng thay đổi màu sắc của điểm phản xạ gương khi góc quan sát tiến gần đến góc nghiêng lớn (grazing angle), một hiện tượng phổ biến trên các vật liệu kim loại và bề mặt bóng.

Theo các phương trình Fresnel trong quang học cổ điển, hệ số phản xạ tăng khi góc tới tăng, F tăng từ giá trị F_0 và tiến tới 1 khi góc tới tăng từ 0 và tiến gần đến 90° (grazing angle), ánh sáng chiếu gần song song với bề mặt. Điều này giải thích vì sao ngay cả các vật liệu kém phản xạ ở góc vuông cũng trở nên phản xạ mạnh ở các góc xiên.

3.3.3.1 Xác định F dựa trên lý thuyết Fresnel

Về mặt lý thuyết, hệ số Fresnel có thể được tính trực tiếp từ các phương trình Fresnel trong quang học, nếu biết:

- n : chỉ số khúc xạ của vật liệu.
- k : hệ số tuyệt chủng (extinction coefficient), mô tả mức độ hấp thụ ánh sáng trong vật liệu.

Với giả định ánh sáng không phân cực và $k = 0$, hệ số Fresnel được tính theo công thức:

$$F = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{g-c}{g+c} \right)^2 \left(1 + \left(\frac{c(g+c)-1}{c(g-c)+1} \right)^2 \right) \right] \quad (3.12)$$

Trong đó:

- $c = \cos \theta = \mathbf{V} \cdot \mathbf{H}$.
- $g^2 = n^2 + c^2 - 1$.

Hai đại lượng này phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng và cho phép tính chính xác lượng ánh sáng phản xạ và khúc xạ tại mọi góc tới. Tuy nhiên, trong thực tế Đồ họa máy tính, các giá trị n và k theo phổ bước sóng thường khó thu thập và không sẵn có cho đa số vật liệu.

3.3.3.2 Xác định F từ dữ liệu đo lường thực tế

Một cách tiếp cận thực tiễn hơn là sử dụng giá trị phản xạ tại góc tới vuông góc, ký hiệu là F_0 . Giá trị này biểu diễn tỷ lệ ánh sáng bị phản xạ khi ánh sáng chiếu vuông góc với bề mặt và đã được đo đạc, tổng hợp trong nhiều bảng tra cứu vật liệu.

Đối với vật liệu điện môi, F_0 thường nhỏ và gần như không đổi theo bước sóng. Đối với kim loại, F_0 lớn và phụ thuộc mạnh vào bước sóng, tạo nên màu sắc đặc trưng của phản xạ gương.

Trong Đồ họa máy tính, F_0 thường được biểu diễn dưới dạng một vector RGB ($F_0 = (F_{0,R}, F_{0,G}, F_{0,B})$), phản ánh sự phụ thuộc của phản xạ gương vào bước sóng ánh sáng. Cách tiếp cận này đặc biệt phổ biến vì:

- F_0 dễ thu thập hơn so với n và k .
- Nó cho phép mô tả trực tiếp màu sắc đặc trưng của phản xạ gương, đặc biệt là đối với kim loại.

3.3.3.3 Phương pháp thỏa hiệp thực tế (Practical Compromise)

Trong trường hợp không có đầy đủ dữ liệu vật lý, Cook và Torrance đề xuất một phương pháp thỏa hiệp mang tính thực dụng, gồm các bước sau:

1. **Xác định F_0 :** Lấy giá trị phản xạ tại góc tới bình thường từ bảng tra cứu vật liệu.
2. **Ước tính chỉ số khúc xạ n :** Với giả định đơn giản hóa $k = 0$:

$$F_0 = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2 \quad (3.13)$$

Chỉ số khúc xạ hiệu dụng được suy ra từ F_0 theo công thức:

$$n = \frac{1 - \sqrt{F_0}}{1 + \sqrt{F_0}} \quad (3.14)$$

3. **Tính F cho các góc khác:** Giá trị n vừa ước tính được đưa trở lại phương trình Fresnel tổng quát (3.12) để xác định F tại các góc tới θ khác nhau. Quá trình này sẽ tổng hợp nên phổ phản xạ của vật liệu.

Cách tiếp cận này cho phép mô phỏng hợp lý sự thay đổi phản xạ gương theo góc nhìn ngay cả khi thiếu dữ liệu quang học đầy đủ.

3.3.3.4 Xấp xỉ để tối ưu hóa tính toán

Việc tính toán phương trình Fresnel đầy đủ cho mọi bước sóng là tốn kém về mặt tính toán. Do đó, trong thực tế kết xuất, người ta thường sử dụng các xấp xỉ:

- Tính F dựa trên chỉ số khúc xạ trung bình.
- Nội suy tuyến tính giữa màu phản xạ tại góc 0° (khi $F = F_0$) và màu phản xạ tại góc 90° (khi $F \rightarrow 1$ tại mọi bước sóng).

$$Red_\theta = Red_0 + (Red_{\frac{\pi}{2}} - Red_0) \frac{\max(0, F_\theta - F_0)}{F_{\frac{\pi}{2}} - F_0} \quad (3.15)$$

Cách làm này cho phép giữ lại hành vi vật lý quan trọng của hiệu ứng Fresnel, đồng thời giảm đáng kể chi phí tính toán, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống kết xuất thời gian thực.

Mặt khác, F còn có thể được xấp xỉ bằng công thức Schlick [12]:

$$F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos \theta)^5 \quad (3.16)$$

Sự kết hợp của ba thành phần D , G và F tạo nên lõi vật lý của mô hình Cook–Torrance, cho phép mô phỏng phản xạ gương một cách nhất quán với các định luật quang học và là nền tảng cho các mô hình PBR hiện đại.

3.3.4 Giải thích các thành phần chuẩn hóa trong công thức phản xạ gương Cook-Torrance

Trong thành phần phản xạ gương R_s , các thừa số ở tử số (F , D , G) mô tả các đặc tính vật lý vi mô của vật liệu, còn các thành phần ở mẫu số $\pi(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ đóng vai trò chuẩn hóa hình học và năng lượng. Chúng đảm bảo rằng phản xạ gương thu được là nhất quán về mặt vật lý khi được tích hợp trên toàn bộ bề mặt vĩ mô.

3.3.4.1 Vai trò của hằng số π

Hằng số π xuất hiện trong mẫu số như một hệ số chuẩn hóa năng lượng. Nguồn gốc của nó xuất phát từ mối liên hệ giữa độ chói (radiance) và độ rọi (irradiance) trong quang học.

Trong các phép đo quang học thực nghiệm, đặc tính phản xạ của vật liệu thường được đo trong điều kiện tới vuông góc (normal incidence) và được biểu diễn dưới dạng các đại lượng tích phân trên bán cầu. Khi chuyển từ mô hình phản xạ gương lý tưởng của các vi bề mặt sang phản xạ hai chiều trên một bề mặt thô, cần có hệ số $1/\pi$ để đảm bảo rằng năng lượng phản xạ tổng cộng không vượt quá năng lượng chiếu tới.

Do đó, thành phần π giúp:

- Đưa BRDF về đúng đơn vị vật lý.
- Đảm bảo điều kiện bảo toàn năng lượng khi tích phân phản xạ trên toàn bộ bán cầu chiếu sáng.
- Tạo sự tương thích giữa mô hình vi bề mặt và các định nghĩa chuẩn của BRDF trong Phương trình kết xuất.

3.3.4.2 Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$

Thành phần $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$ là cosine của góc tới, với $\mathbf{N}$ là pháp tuyến đơn vị của bề mặt và $\mathbf{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng ánh sáng tới. Đây là hệ quả trực tiếp của định luật cosine của Lambert.

Thừa số này biểu diễn độ rọi thực tế trên bề mặt:

- Khi ánh sáng chiếu vuông góc với bề mặt, $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) = 1$, năng lượng tập trung tối đa.
- Khi ánh sáng chiếu xiên, cùng một lượng năng lượng bị phân bố trên một diện tích bề mặt lớn hơn, làm giảm cường độ tại điểm xét.

Do đó, $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$ điều chỉnh lượng năng lượng ánh sáng hiệu dụng mà các vi bề mặt thực sự nhận được.

3.3.4.3 Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$

Thành phần $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ là cosine của góc nhìn, với $\mathbf{V}$ là vector đơn vị hướng về phía người quan sát. Thành phần này liên quan đến hiệu ứng thu hẹp hình ảnh (foreshortening).

Cụ thể:

- Khi bề mặt được quan sát trực diện, diện tích hình chiếu trùng với diện tích thực.
- Khi quan sát từ góc xiên, diện tích hình chiếu nhỏ hơn diện tích thực của bề mặt.

Thừa số $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ chuyển đổi lượng ánh sáng phản xạ tính trên diện tích vi bề mặt thực sang lượng ánh sáng mà người quan sát thực sự thu nhận được theo hướng $\mathbf{V}$.

3.4 Quy trình Kết xuất và Màu sắc (Rendering Pipeline and Color)

Một đóng góp lớn của Cook và Torrance là phương pháp mô phỏng màu sắc dựa trên quang phổ (spectral energy distribution).

3.4.1 Sự phụ thuộc vào bước sóng

Khác với mô hình Phong gán một màu cố định cho phản xạ gương (thường là màu trắng cho nhựa hoặc màu vật liệu cho kim loại), Cook-Torrance tính toán F tại từng bước sóng khả kiến.

- Với **Kim loại (Metals)**: Phản xạ chủ yếu diễn ra ở bề mặt. Hệ số F biến đổi mạnh theo bước sóng tại góc tới thẳng đứng (tạo nên màu đặc trưng của kim loại như vàng hay đồng).
- Với **Phi kim/Nhựa (Plastics/Dielectrics)**: F gần như không đổi theo bước sóng ở góc thẳng đứng (thường là màu trắng/xám). Màu sắc của vật thể chủ yếu đến từ thành phần khuếch tán R_d (do các hạt sắc tố bên dưới bề mặt).

3.5 Ứng dụng và Kết quả (Applications and Results)

Mô hình đã được áp dụng để mô phỏng sự khác biệt giữa kim loại và nhựa, điều mà các mô hình trước đó thường thất bại.

- **Mô phỏng Nhựa (Plastics)**: Sử dụng thành phần gương màu trắng (do F phẳng theo bước sóng) và thành phần khuếch tán có màu. Điều này tái tạo chính xác hiệu ứng "bóng loáng" của nhựa màu.
- **Mô phỏng Kim loại (Metals)**: Loại bỏ thành phần khuếch tán ($d \approx 0$). Thành phần gương mang màu sắc của vật liệu (ví dụ: Đồng) và thay đổi màu nhẹ khi góc nhìn chuyển sang góc nghiêng (do sự thay đổi của F).

Chương 4

Cài đặt và thử nghiệm

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] [1990] *Computer graphics: principles and practice (2nd ed.)*
- [2] [2023] “An overview of BRDF models in computer graphics”.
- [3] [2009] “A survey of BRDF models for computer graphics”.
- [4] [1982] “A Reflectance Model for Computer Graphics”.
- [5] James T. Kajiya. “The rendering equation”. **in***Proceedings of the 13th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques: SIGGRAPH '86*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1986, 143–150. ISBN: 0897911962. DOI: 10.1145/15922.15902. URL: <https://doi.org/10.1145/15922.15902>.
- [6] Cindy M. Goral **and others**. “Modeling the interaction of light between diffuse surfaces”. **in***Proceedings of the 11th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques: SIGGRAPH '84*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1984, 213–222. ISBN: 0897911385. DOI: 10.1145/800031.808601. URL: <https://doi.org/10.1145/800031.808601>.
- [7] Ben Mildenhall **and others**. “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis”. **in***Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*: 2020. URL: <http://arxiv.org/abs/2003.08934v2>.
- [8] [1971] “Continuous Shading of Curved Surfaces”.
- [9] [1975] “Illumination for computer generated pictures”.
- [10] [1977] “Models of light reflection for computer synthesized pictures”.
- [11] [1984] “Modeling the interaction of light between diffuse surfaces”.
- [12] [1994] “An Inexpensive BRDF Model for Physically-based Rendering”.